15

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Budowa i izomeria związków organicznych

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 54 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 94 pkt

nazewnictwo; szeregi homologiczne; izomeria konstytucyjna i przestrzenna; mechanizmy

Pazdro: Część 3, rozdział 1 i rozdział 6: izomeria optyczna

Podstawa programowa: XII.1-7

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 94

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

15.01 / 1 pkt

Wyjaśnij różnicę między homologami a izomerami, podając po jednej parze przykładów.

15.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Enancjomery są niepokrywającymi się odbiciami lustrzanymi. B: Każdy związek z dwiema grupami CH_3 przy jednym C jest chiralny.

15.03 / 1 pkt

Nazwij $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$.

15.04 / 1 pkt

Napisz wzór półstrukturalny 3-metylopentan-2-olu.

15.05 / 1 pkt

Nazwij CH_3CH_2CHO i CH_3COCH_3.

15.06 / 1 pkt

Nazwij CH_3CH_2COOH i $CH_3COOCH_2CH_3$.

15.07 / 1 pkt

Wskaż grupy funkcyjne w $HOCH_2COOH$ i H_2NCH_2COOH.

15.08 / 1 pkt

Narysuj oba izomery konstytucyjne C_4H_{10} i określ typ izomerii.

15.09 / 2 pkt

Narysuj trzy izomery konstytucyjne C_5H_{12} i podaj nazwy.

15.10 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii położenia grupy OH dla C_3H_8O.

15.11 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii grup funkcyjnych dla C_3H_6O.

15.12 / 1 pkt

Podaj przykład izomerii grup funkcyjnych dla $C_2H_4O_2$.

15.13 / 1 pkt

W 2-metylobutanie określ liczby atomów C pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych.

15.14 / 1 pkt

Dlaczego but-2-en ma izomery cis-trans, a but-1-en nie?

15.15 / 2 pkt

Narysuj cis-but-2-en i trans-but-2-en. Zaznacz położenia grup CH_3 względem C=C.

15.16 / 1 pkt

Czy 2-metylobut-2-en wykazuje izomerię geometryczną? Uzasadnij.

15.17 / 1 pkt

Wskaż centrum stereogeniczne w $CH_3CH(OH)COOH$.

15.18 / 1 pkt

Dlaczego $CH_3CH(OH)CH_3$ jest achiralny?

15.19 / 2 pkt

Narysuj w projekcji Fischera oba enancjomery kwasu mlekowego. Umieść COOH u góry i CH_3 u dołu.

15.20 / 1 pkt

Wyjaśnij, czym różnią się enancjomery od diastereoizomerów.

15.21 / 1 pkt

Jaką aktywność optyczną ma mieszanina równomolowa enancjomerów? Uzasadnij.

15.22 / 1 pkt

Czy oznaczenie D jednoznacznie wskazuje dodatni kierunek skręcania światła?

15.23 / 2 pkt

Związek ma dwa centra stereogeniczne i nie ma formy mezo. Oblicz maksymalną liczbę stereoizomerów oraz liczbę par enancjomerów.

15.24 / 1 pkt

Dlaczego cząsteczka z centrami stereogenicznymi może być achiralna? Odwołaj się do formy mezo.

15.25 / 1 pkt

Zaklasyfikuj reakcję $CH_2=CH_2+H_2\rightarrow CH_3CH_3$ według typu procesu.

15.26 / 1 pkt

Zaklasyfikuj $CH_3CH_2Br+OH^-\rightarrow CH_3CH_2OH+Br^-$ według typu i mechanizmu.

15.27 / 1 pkt

Zaklasyfikuj $CH_3CH_2OH\rightarrow CH_2=CH_2+H_2O$ według typu procesu.

15.28 / 1 pkt

W $CH_4+Cl_2\rightarrow CH_3Cl+HCl$ przy świetle podaj typ i mechanizm reakcji.

15.29 / 1 pkt

Wskaż nukleofil i elektrofil w reakcji OH^- z CH_3Br.

15.30 / 1 pkt

Dlaczego wiązanie pi alkenu może reagować z elektrofilem?

15.31 / 2 pkt

Związek ma 4 atomy C, 10 H i 1 O w cząsteczce. Oblicz masę molową i procent masowy tlenu.

15.32 / 2 pkt

Informacja: dla węglowodorów indeks niedoboru wodoru DBE=(2C+2-H)/2. Oblicz DBE dla C_6H_6 i podaj, ile łącznie pierścieni i wiązań pi opisuje.

15.33 / 2 pkt

Korzystając z DBE=(2C+2-H)/2, porównaj C_6H_{12} i C_6H_{10}. Czy sam wzór C_6H_{12} pozwala rozróżnić cykloalkan i alken?

15.34 / 2 pkt

Dlaczego nie można nazwać $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$ jako 3-etylobutanu? Podaj poprawną nazwę i regułę.

15.35 / 2 pkt

Dwa związki mają wzór C_2H_6O. Jeden reaguje z Na, drugi nie. Zaproponuj ich wzory i wyjaśnij rozróżnienie.

15.36 / 1 pkt

Porównaj temperatury wrzenia pentanu i bardziej rozgałęzionego 2,2-dimetylopropanu.

15.37 / 2 pkt

W projekcji Fischera A: COOH u góry, CH_3 na dole, OH po prawej; B ma OH po lewej. Określ relację A/B i ich wzajemny wpływ na skręcalność w mieszaninie 1:1.

15.38 / 2 pkt

W $CH_3CH=CHCH(OH)CH_3$ wskaż elementy mogące powodować stereoizomerię i podaj maksymalną liczbę stereoizomerów bez form mezo.

15.39 / 2 pkt

Czy chiralne enancjomery muszą mieć różne temperatury wrzenia w środowisku achiralnym? Porównaj też znak skręcalności.

15.40 / 2 pkt

Z danych: A i B mają ten sam wzór sumaryczny, inne połączenia atomów; C i D te same połączenia, lecz są odbiciami lustrzanymi nie do nałożenia. Nazwij oba rodzaje relacji.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

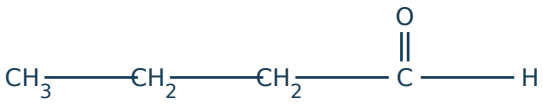
Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 15.41 / 4 PKT

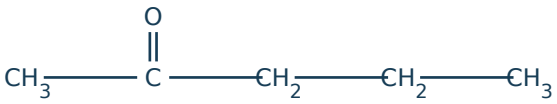
Cztery izomery z grupą karbonylową

Wzory A-D mają po pięć atomów C. Każda cząsteczka zawiera jedną grupę karbonylową i nie ma innych pierścieni ani wiązań wielokrotnych. Odczytaj połączenia z rysunku, nie z kolejności liter.

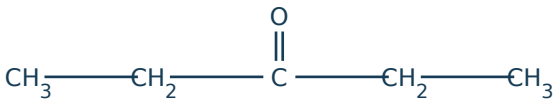
A



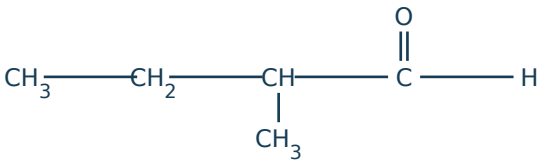
B



C



D



15.41.1 (2 pkt) Podaj nazwy A-D i wspólny wzór sumaryczny.

15.41.2 (1 pkt) Wskaż parę izomerów położenia grupy oraz parę izomerów różnych grup funkcyjnych.

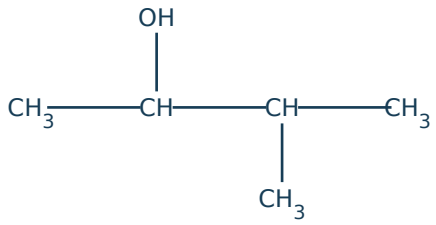
15.41.3 (1 pkt) Wskaż cząsteczkę chiralną i uzasadnij zestawem podstawników.

ZADANIE 15.42 / 4 PKT

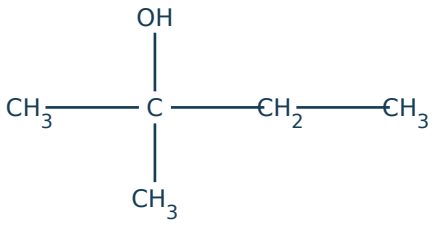
Rzędowość i chiralność alkoholu

Rysunki przedstawiają dwa alkohole o wzorze $C_5H_{12}O$. A utlenia się łagodnie do ketonu, B nie daje analogicznej reakcji bez rozerwania C-C. Każdy atom należy interpretować zgodnie z połączeniami na rysunku.

A



B



15.42.1 (2 pkt) Nazwij A i B oraz określ rzędowość grupy alkoholowej.

15.42.2 (1 pkt) Wskaż centrum stereogeniczne A i wyjaśnij achiralność B.

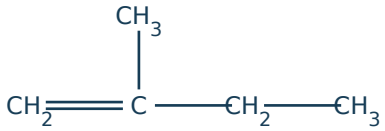
15.42.3 (1 pkt) Napisz wzór ketonu z utleniania A.

ZADANIE 15.43 / 4 PKT

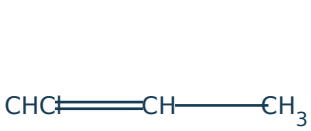
Warunki izomerii geometrycznej

Na rysunkach A-C pokazano trzy alkeny. Nie należy wnioskować o istnieniu izomerii geometrycznej tylko z samej obecności C=C. Liczy się zestaw dwóch podstawników przy każdym atomie C wiązania podwójnego.

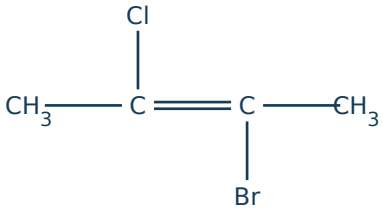
A



B



C



15.43.1 (2 pkt) Wskaż alkeny zdolne do stereoizomerii geometrycznej i uzasadnij.

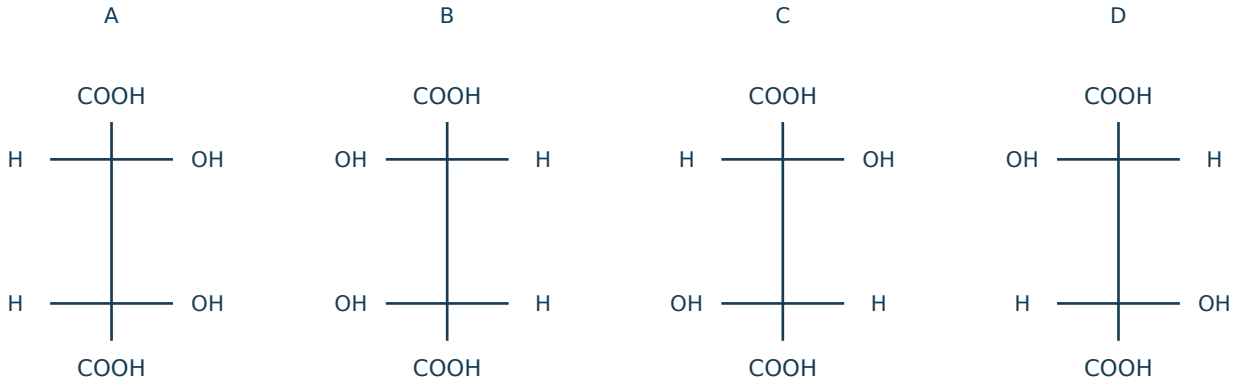
15.43.2 (1 pkt) Ile geometrycznych form ma każdy z B i C, pomijając inne rodzaje stereoizomerii?

15.43.3 (1 pkt) Oblicz $n(H_2)$ do całkowitego uwodornienia po 0,0200 mola każdego z A-C.

ZADANIE 15.44 / 4 PKT

Symetria w projekcji Fischera

Cztery projekcje dotyczą HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH. We wszystkich COOH jest u góry i u dołu. W projekcji Fischera wiązania poziome kierują się do obserwatora, pionowe w głąb. Można obracać cały wzór o 180° w płaszczyźnie.



15.44.1 (2 pkt) Ustal relacje A/B oraz C/D.

15.44.2 (1 pkt) Ustal relację A/C i rzeczywistą liczbę różnych stereoizomerów w zestawie.

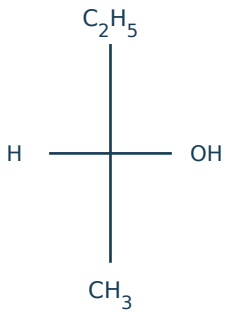
15.44.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego dwa centra stereogeniczne nie gwarantują chiralności całej cząsteczki.

ZADANIE 15.45 / 4 PKT

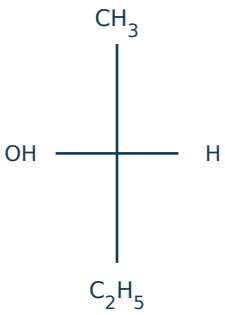
Obrót projekcji a odbicie

Projekcje przedstawiają butan-2-ol. Dla enancjomeru A w danych warunkach skręcalność próbki o umownym stężeniu wynosi+10°. Dla mieszanin przy tym samym łącznym stężeniu przyjmij alpha_obs=(xA-xC)·10°.

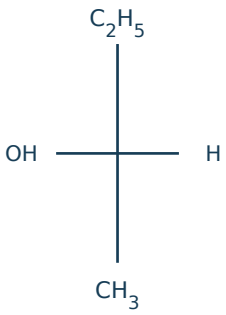
A



B



C



15.45.1 (2 pkt) Rozstrzygnij, czy A/B są enancjomerami, oraz określ relację A/C.

15.45.2 (1 pkt) Oblicz alpha_obs dla mieszaniny 60%A i 40%C.

15.45.3 (1 pkt) Jaki skład A/C daje zerową skręcalność i czy oznacza to achiralność pojedynczych cząsteczek?

ZADANIE 15.46 / 4 PKT

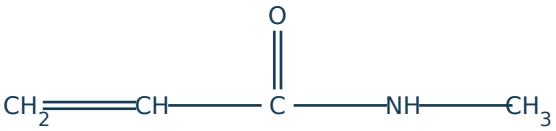
Indeks niedoboru wodoru z heteroatomami

Podano DBE=(2C+2+N-H-X)/2, gdzie X oznacza liczbę fluorowców, a O nie występuje we wzorze. Na rysunku A to bromobenzen, B nienasycony amid. Jeden pierścień lub jedno wiązanie pi daje 1 jednostkę DBE.

A



B



15.46.1 (2 pkt) Ustal wzory sumaryczne i DBE obu związków.

15.46.2 (1 pkt) Powiąż wartości z widocznymi pierścieniami i wiązaniami pi.

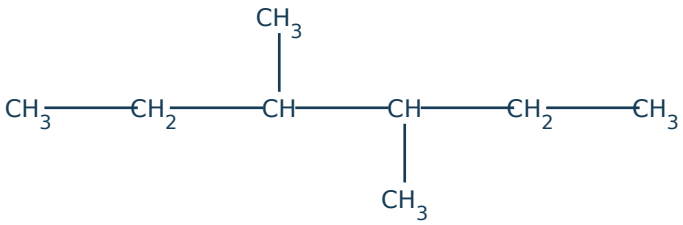
15.46.3 (1 pkt) Podaj hybrydyzację i stopień utlenienia karbonylowego C w B.

ZADANIE 15.47 / 4 PKT

Najdłuższy łańcuch i rzędowość C

Uczeń nazwał cząsteczkę na rysunku „2,3-dietylobutanem”. Zastosuj regułę najdłuższego łańcucha i nie licz rzędowości atomu C na podstawie samej liczby H w całej cząsteczce.

niepoprawnie nazwana cząsteczka



15.47.1 (2 pkt) Podaj poprawną nazwę i wzór sumaryczny.

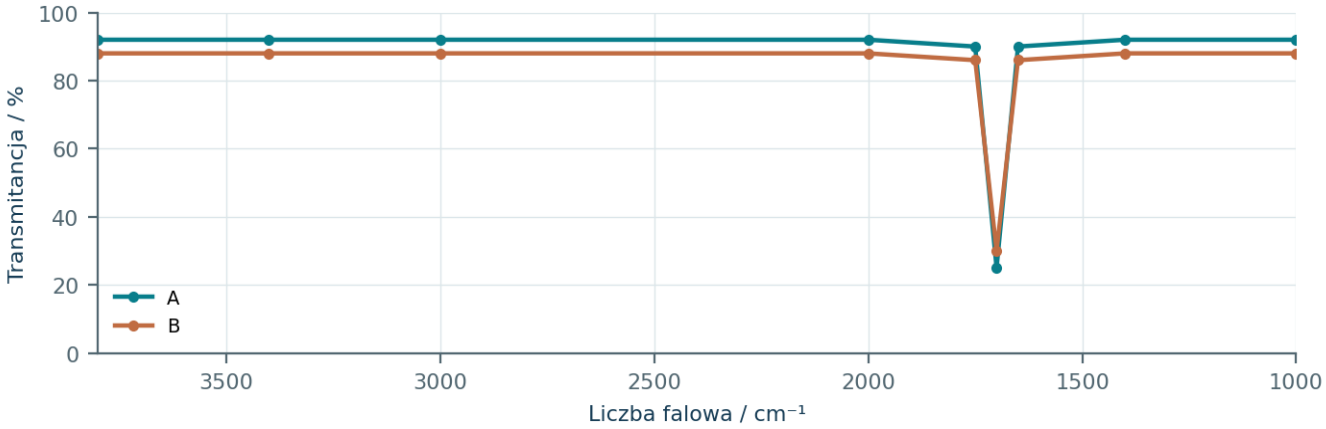
15.47.2 (1 pkt) Policz atomy C pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe.

15.47.3 (1 pkt) Dlaczego nazwa ucznia nie określa poprawnie wybranego szkieletu głównego?

ZADANIE 15.48 / 4 PKT

Nowa metoda: schemat widma IR

W uproszczonym widmie głęboki sygnał przy około 1700 cm^{-1} wskazuje C=O, a szerokie pasmo 3200-3600 cm^{-1} grupę O-H. A i B mają C_3H_6O i oba widma na rysunku. A daje Tollensa, B nie.



15.48.1 (2 pkt) Wyciągnij dwa wnioski o grupach funkcyjnych z samych widm.

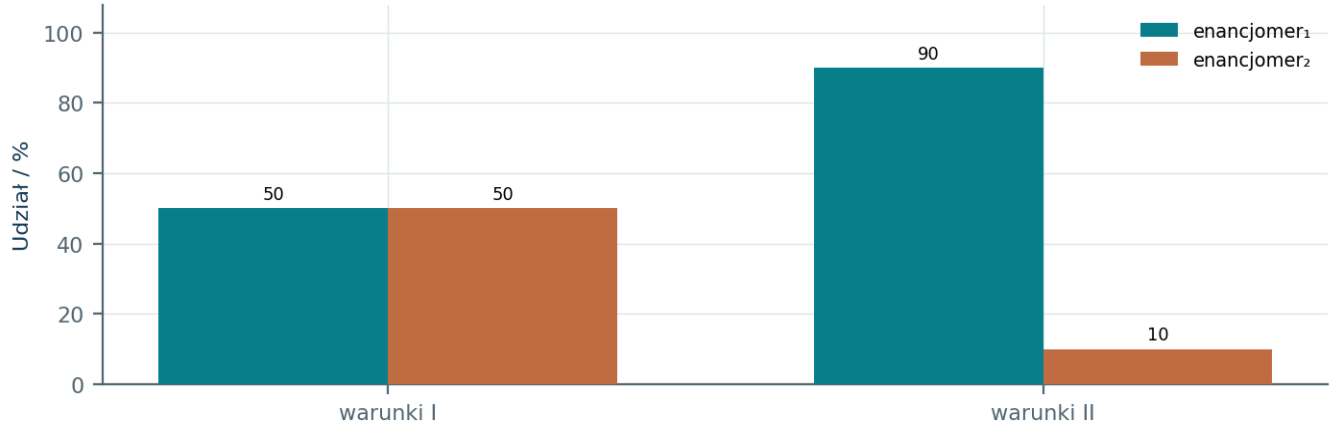
15.48.2 (1 pkt) Na podstawie obu metod ustal A i B.

15.48.3 (1 pkt) Dlaczego samo pasmo karbonylowe nie rozróżniało tych dwóch izomerów w tym zadaniu?

ZADANIE 15.49 / 4 PKT

Selektywność tworzenia enancjomerów

Redukowano butan-2-on. W warunkach I powstały jednakowe ilości enancjomerów alkoholu, w II udziały wynosiły 90: 10. Wykres przedstawia skład produktów; $ee=|x_1-x_2|\cdot 100\%$.



15.49.1 (2 pkt) Ustal alkohol i wyjaśnij powstanie centrum stereogenicznego.

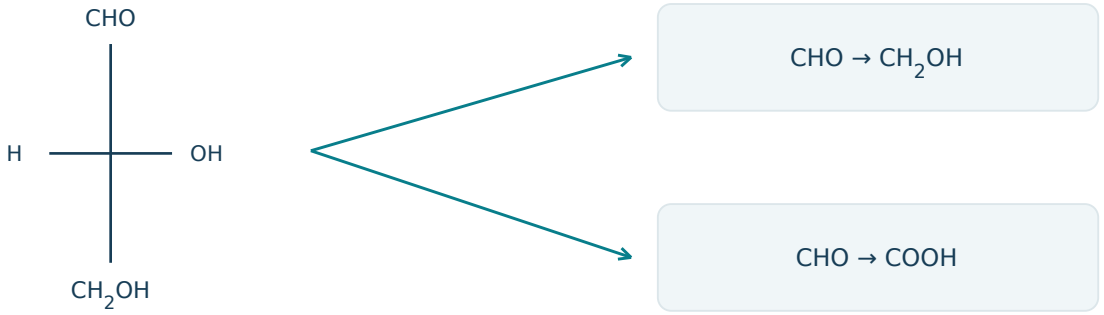
15.49.2 (1 pkt) Oblicz ee i wskaż mieszaninę racemiczną.

15.49.3 (1 pkt) Czy taka sama redukcja propanonu musiałaby dawać parę enancjomerów?

ZADANIE 15.50 / 4 PKT

Chiralność po zmianie grupy funkcyjnej

Schemat przedstawia D-gliceraldehyd w projekcji Fischera i dwa kierunki przemiany grupy CHO: redukcję do CH_2OH oraz utlenienie do COOH. Pozostałe połączenia przy środkowym C nie zmieniają się.



15.50.1 (2 pkt) Napisz wzory obu produktów.

15.50.2 (1 pkt) Porównaj chiralność produktów i wyjaśnij różnicę.

15.50.3 (1 pkt) Czy D oznacza, że wyjściowy związek musi skręcać światło w prawo?